HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

CALDERERÍA INDUSTRIAL · CARPINTERÍA METÁLICA PESADA · TRATAMIENTOS MARINOS C5

PRESUPUESTO P-2026-0048
Fecha: 29 de octubre de 2026
Validez: 30 días naturales

PROYECTO: PASARELA SALVATUBERÍAS Y ACCESO A EQUIPOS

Presupuesto comparativo para la fabricación y suministro de plataforma pasarela elevada según plano normalizado **CLH IA-OC-092 Rev. 5** con zancas en perfil **UPN 160**, barandillas con rodapié y peldaños de tramex antideslizante. Se presentan las **2 soluciones de acabado** solicitadas frente al ambiente marino severo / industrial **C5**.

OPCIÓN 1 · RECOMENDADA
7.250,00 €
Galvanizado + C5 (Dúplex)
+ Obra Comp.: 8.900,00 €

OPCIÓN 2 · ESTÁNDAR
6.590,00 €
Hierro Chorreado + C5
+ Obra Comp.: 8.240,00 €

DATOS DEL CLIENTE Y EMPLAZAMIENTO

Cliente:	Compañía Logística / Sector Hidrocarburos
Emplazamiento:	Planta / Terminal en Menorca
Ambiente Atmosférico:	C5-M (Marino Severo / Químico)
Plano de Referencia:	CLH IA-OC-092 Rev. 5 (Hoja 1 de 1)

CONDICIONES TÉCNICO-COMERCIALES

Plazo de Ejecución:	3 a 4 semanas (según tratamiento)
Forma de Pago:	40% encargo · 40% salida taller · 20% entrega
Entrega:	Puesto en planta / Montaje opcional
Normativas:	UNE-EN ISO 1461 · UNE-EN ISO 12944 C5

3.300 mm	900 mm	1.000 mm	UPN 160	8 Uds	~730 kg
LUZ PASARELA (L)	ANCHO ÚTIL	ALTURA LIBRE (H)	ZANCAS PORTANTES	PELDAÑOS TRAMEX	PESO ACERO TOTAL

CUADRO COMPARATIVO DIRECTO DE ACABADOS

Criterio Técnico / Económico	Opción 1: Galvanizado en Caliente + C5 (Dúplex)	Opción 2: Hierro Normal + C5 (Tricapa Sa 3)
Tratamiento Base	**Galvanizado en caliente por inmersión (70-85 µm de zinc a 450 °C). Protege tubos y perfiles interior y exteriormente.**	Chorreado abrasivo Sa 2½ / Sa 3 con granalla de acero. Solo protege la superficie exterior vista.
Sistema de Pintura C5	Sweep blasting + Imprimación adherente epoxi + Intermedia epoxi MIO + Esmalte poliuretano alifático 2C UV.	Imprimación etil silicato/epoxi zinc 70 µm + Intermedia epoxi MIO 100 µm + Poliuretano 60 µm (DFT ≥ 240 µm).
Colores Reglamentarios	Estructura y rodapié: Negro RAL 9005. Barandillas y pasamanos: Amarillo RAL 1021.	Estructura y rodapié: Negro RAL 9005. Barandillas y pasamanos: Amarillo RAL 1021.
Comportamiento a Golpes	**Efecto Sinérgico Dúplex: Si el golpe ralla el esmalte, el zinc evita la corrosión bajo película y la descamación.**	**Vulnerable:** Si una herramienta pica la pintura hasta el hierro, la salitre genera óxido subyacente inmediato.
Expectativa de Vida Útil	**> 25 años sin mantenimiento estructural en Menorca.**	**8 a 12 años** con inspecciones y retoques locales periódicos.
Piso y Peldaños Tramex	Rejilla electrosoldada 30x30/30x3 galvanizada en caliente con cantonera perforada antideslizante.	Rejilla electrosoldada 30x30/30x3 galvanizada en caliente con cantonera perforada antideslizante.
Presupuesto Suministro	**7.250,00 €** (+660 € de diferencia)	**6.590,00 €**
Montaje en Obra (Opcional)	1.650,00 € (Grúa pluma + fijaciones Inox A4 M20)	1.650,00 € (Grúa pluma + fijaciones Inox A4 M20)
TOTAL OBRA (Base Imponible)	**8.900,00 € + IVA**	**8.240,00 € + IVA**

DICTAMEN TÉCNICO HAM MENORCA: Por una diferencia económica de únicamente **660,00 €** (+8,0% sobre el conjunto de la obra), la **Opción 1 (Sistema Dúplex)** proporciona una protección anticorrosiva muy superior. Al estar ubicada en Menorca (ambiente salino de alta salinidad y humedad), la inmersión en zinc garantiza que el interior hueco del tubo de pasamanos y las aristas de las zancas UPN 160 nunca se corroan desde dentro hacia fuera.

OPCIÓN 1: ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE + ACABADO PINTURA C5 (SISTEMA DÚPLEX)

Partida	Descripción Técnica de los Trabajos	Ud	Cant.	PVP (€)	Total (€)
01.01	**Fabricación de estructura portante en acero S275JR:** 2 zancas longitudinales UPN 160 (L=3.300 mm), 4 zancas inclinadas UPN 160 para escaleras (1.359 mm cada una), travesaños en UPN 140, rodapié en pletina 150x6 mm soldado con cordones intermitentes según Nota 6 y 4 angulares de anclaje L 100x100x10 mm con taladros Ø24 mm. Soldaduras continuas cateto 0,7 y orificios de drenaje para galvanizado.	ud	1,00	2.450,00	2.450,00
01.02	**Fabricación de barandillas de protección perimetral (H=1.100 mm):** montantes en angular L 80x80x8 mm espaciados ≤ 1.300 mm según plano, pasamanos superior en tubo de acero Ø 1¼" Sch. 40 (Ø 42,4x3,56 mm), tubo intermedio a 590 mm y codos terminales de retorno R=100 mm.	ud	1,00	1.380,00	1.380,00
01.03	**Galvanizado en Caliente por inmersión (UNE-EN ISO 1461):** recubrimiento de zinc fundido a 450 °C (70-85 µm) para los ~600 kg de estructura y barandillas. Portes marítimos y terrestres de ida y vuelta a planta galvanizadora de península incluidos.	lote	1,00	1.150,00	1.150,00
01.04	**Pintura C5 Dúplex sobre galvanizado:** sweep blasting (barrido abrasivo suave), imprimación adherente epoxi (40-50 µm), intermedia epoxi MIO (80-100 µm) y esmalte poliuretano alifático 2C UV (50-60 µm). Colores: Estructura Negro RAL 9005 y Barandillas Amarillo Seguridad RAL 1021.	lote	1,00	1.180,00	1.180,00
01.05	**Piso y peldaños en rejilla electrofundida Tramex:** tramo horizontal 3,30 x 0,90 m en malla 30x30 pletina 30x3 mm antideslizante galvanizada en caliente y 8 peldaños normalizados de 900 x 230 mm con cantonera perforada de seguridad y fijaciones laterales colisas.	lote	1,00	1.090,00	1.090,00
	SUBTOTAL SUMINISTRO PUESTO EN OBRA (OPCIÓN 1):				**7.250,00 €**
01.06	**Montaje e instalación en campo (Partida Opcional):** camión grúa pluma para descarga y maniobra de izado milimétrico sobre las tuberías, fijación a solera mediante 4 anclajes químicos M20 con varilla Inox A4, nivelación, apriete dinamométrico y sellado de obra.	lote	1,00	1.650,00	1.650,00

Base Imponible Obra Completa:	8.900,00 €
IVA General (21%):	1.869,00 €
TOTAL OPCIÓN 1:	**10.769,00 €**

OPCIÓN 2: ACERO AL CARBONO (HIERRO NORMAL CHORREADO) + PINTURA C5

Partida	Descripción Técnica de los Trabajos	Ud	Cant.	PVP (€)	Total (€)
02.01	**Fabricación estructura y barandillas en acero al carbono S275JR:** idéntica geometría y perfiles UPN 160, UPN 140, pletina 150x6 mm, montantes L 80x80x8 mm y tubos Ø 1¼" Sch. 40 para recibir tratamiento de pintura directa.	lote	1,00	3.830,00	3.830,00
02.02	**Tratamiento superficial Chorreado Sa 3 + Pintura C5 Tricapa (Nota 3 CLH):** chorreado abrasivo al grado Sa 3, imprimación etil silicato/epoxi rica en zinc ≥ 70% (70-80 µm), intermedia epoxi poliamida MIO (100-120 µm) y esmalte poliuretano alifático 2C (50-60 µm). DFT ≥ 240 µm. Estructura Negro RAL 9005 y Barandillas Amarillo RAL 1021.	lote	1,00	1.670,00	1.670,00
02.03	**Piso y peldaños Tramex galvanizado:** plataforma 3,30 x 0,90 m y 8 peldaños 900x230 mm con cantonera antideslizante galvanizados de fábrica (idéntica calidad para garantizar pisado seguro sin desconchados).	lote	1,00	1.090,00	1.090,00
	SUBTOTAL SUMINISTRO PUESTO EN OBRA (OPCIÓN 2):				**6.590,00 €**
02.04	**Montaje e instalación en campo (Partida Opcional):** camión pluma, posicionamiento, 4 fijaciones químicas M20 Inox A4 y ajuste en obra.	lote	1,00	1.650,00	1.650,00

Base Imponible Obra Completa:	8.240,00 €
IVA General (21%):	1.730,40 €
TOTAL OPCIÓN 2:	**9.970,40 €**

CONDICIONES GENERALES: Precios en euros sin IVA (21%). El plazo de entrega computa a partir de la firma del pedido y validación dimensional. Incluye certificación de materiales S275JR, certificados de espesores de galvanizado UNE-EN ISO 1461 y dosiers técnicos de pintura C5 según UNE-EN ISO 12944.